

Karakterisasi Material:

Teknik difraksi sinar-X

Eka Nurfani

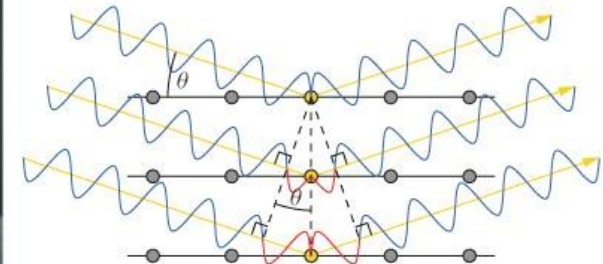
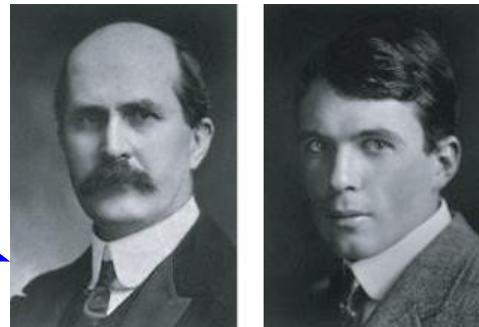
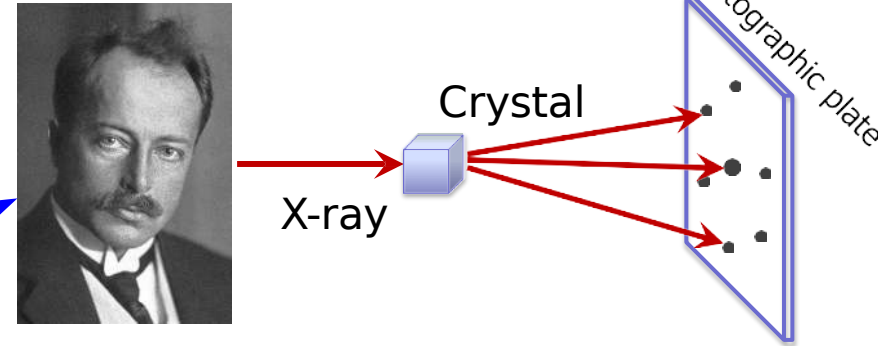
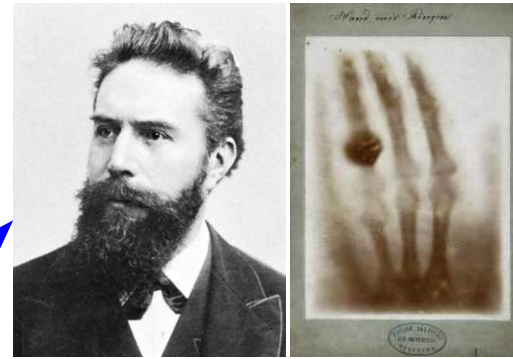
Program Studi Teknik Material, Institut Teknologi Sumatera

Topik Bahasan

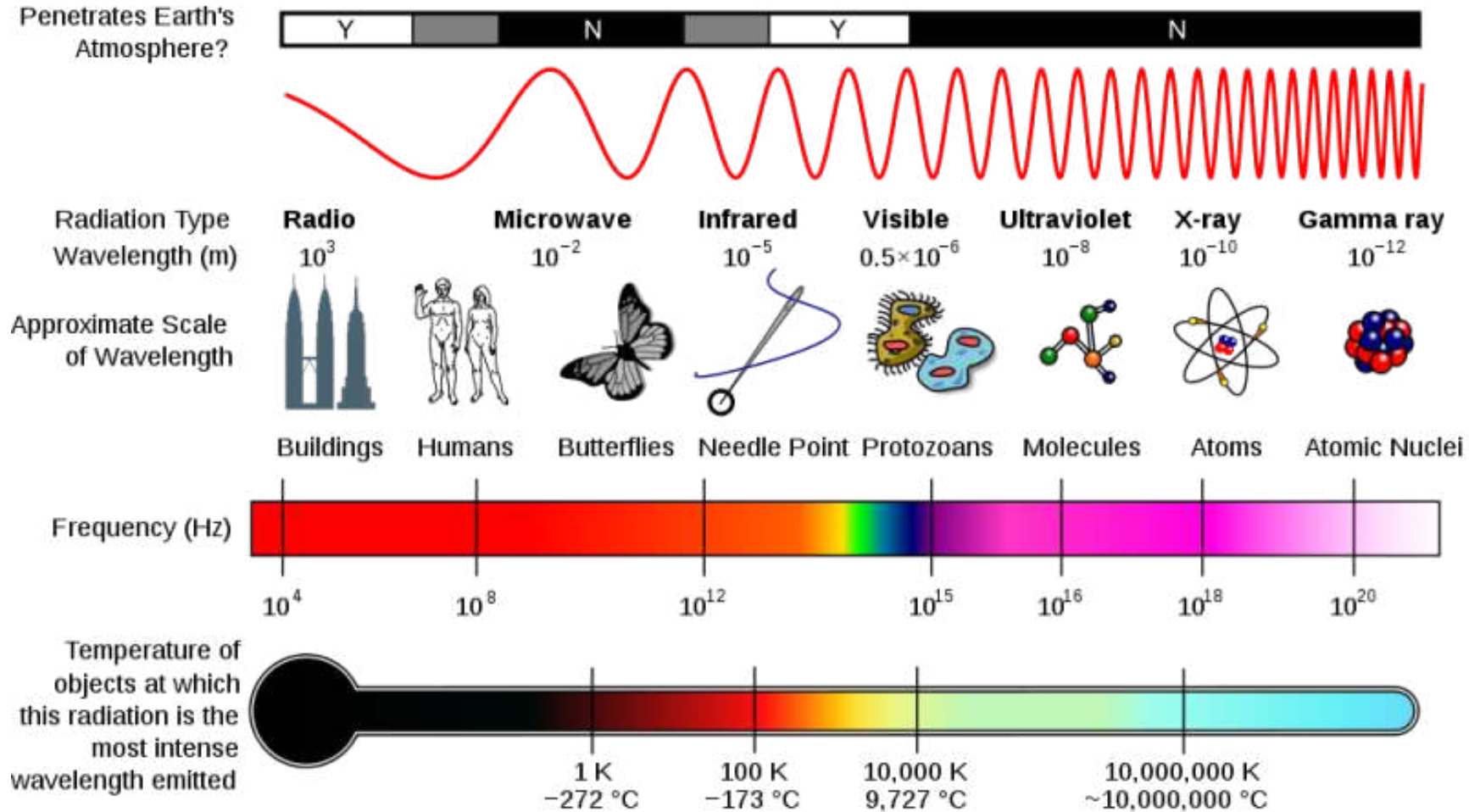
- Sejarah X-ray
- Sumber radiasi sinar-X
- Hamburan sinar-X
- Dasar-dasar kristalografi
- Metode difraksi sinar-X
- Difraksi sinar-X dalam ilmu material: contoh kasus

Time Line

- 1665: Efek difraksi diamati oleh matematikawan Italia Francesco Maria Grimaldi
- 1895: Sinar-X Ditemukan oleh Ilmuwan Jerman Röntgen
- 1912: Penemuan Difraksi Sinar-X oleh Kristal: von Laue
- 1912: Bragg's Discovery



Electromagnetic Spectrum

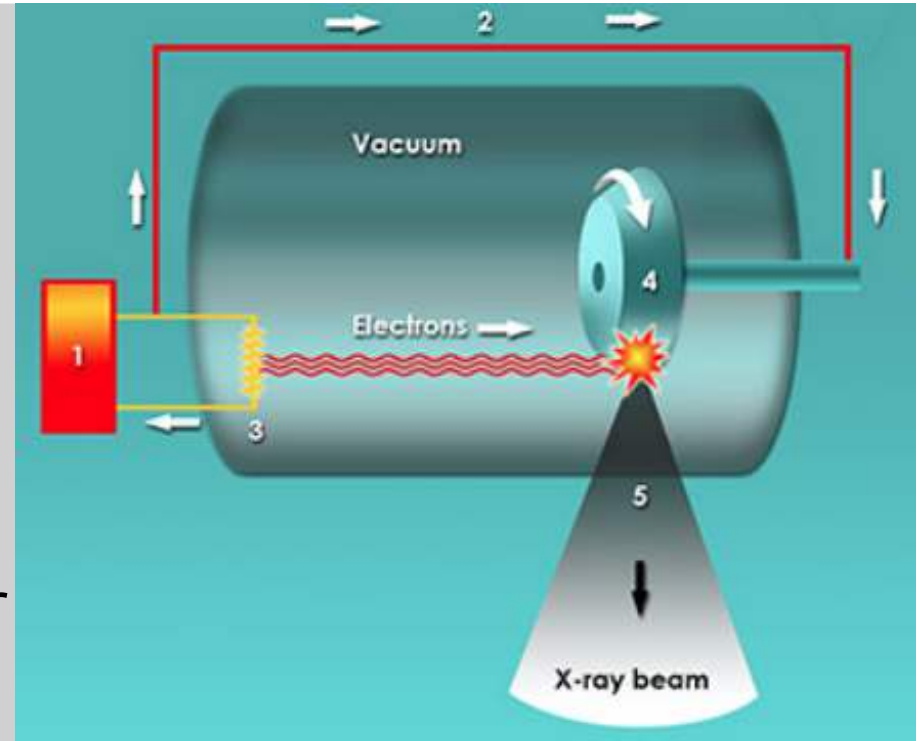


X-ray production

- Sinar-X diproduksi di dalam mesin sinar-X, juga dikenal sebagai tabung sinar-X.
- Tidak ada bahan radioaktif eksternal yang terlibat.
- Pengaturan arus dan tegangan pada mesin sinar-X digunakan untuk memanipulasi sifat-sifat berkas sinar-X yang dihasilkan.
- Ada dua jenis sinar-X yang dihasilkan: **radiasi karakteristik** dan **radiasi bremsstrahlung**.

X-ray tube

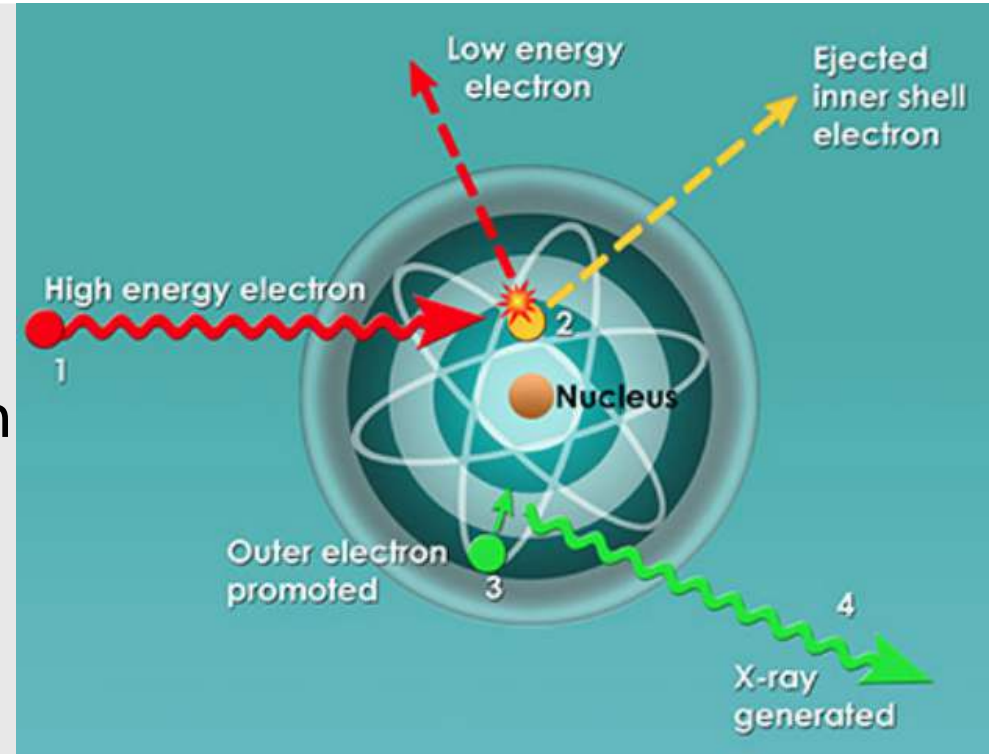
- 1) Peningkatan kecil dalam tegangan filamen
- 2) Arus meningkat signifikan
- 3) Elektron dari katoda negatif filamen bersuhu tinggi dipercepat dalam ruang hampa
- 4) Elektron menuju anoda target tungsten positif. Anoda ini berputar untuk membuang panas yang dihasilkan
- 5) Sinar-X dihasilkan di dalam anoda tungsten



www.radiologymasterclass.co.uk

Characteristic X-ray generation

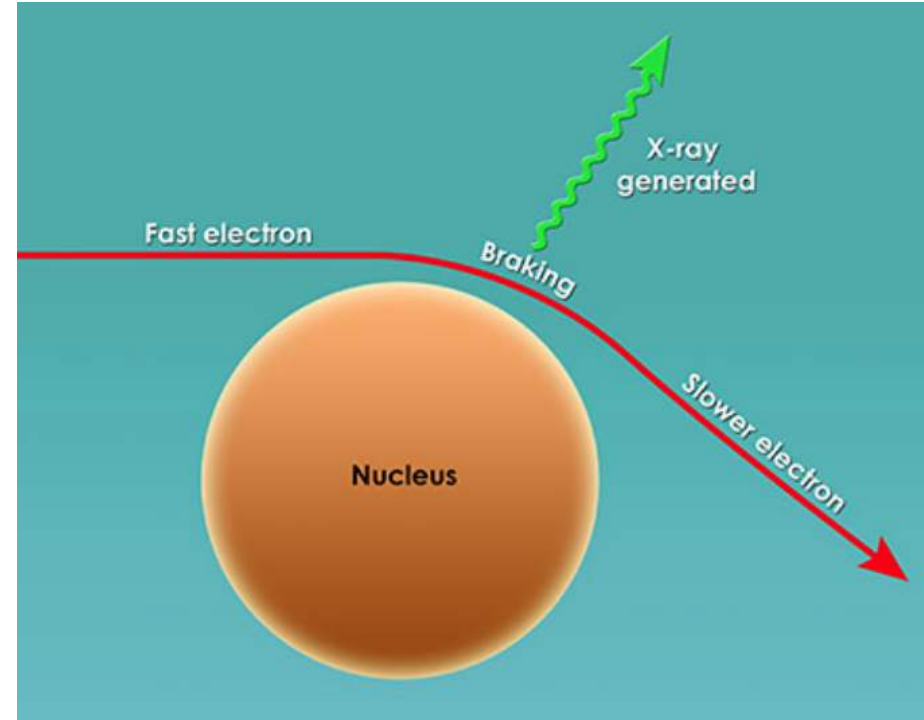
- 1) Elektron berenergi tinggi bertabrakan dengan elektron kulit dalam
- 2) Elektron tersebut dikeluarkan dari atom tungsten meninggalkan 'lubang' di lapisan dalam.
- 3) Lubang diisi oleh elektron kulit terluar
- 4) Kehilangan energi yang dipancarkan merupakan foton sinar-X



www.radiologymasterclass.co.uk

Bremsstrahlung X-ray generation

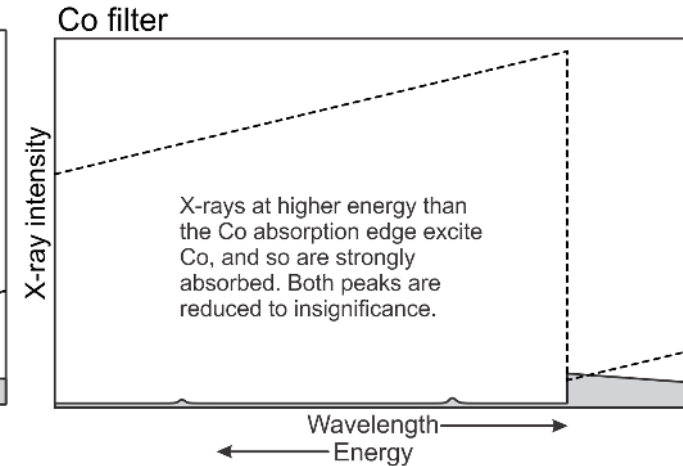
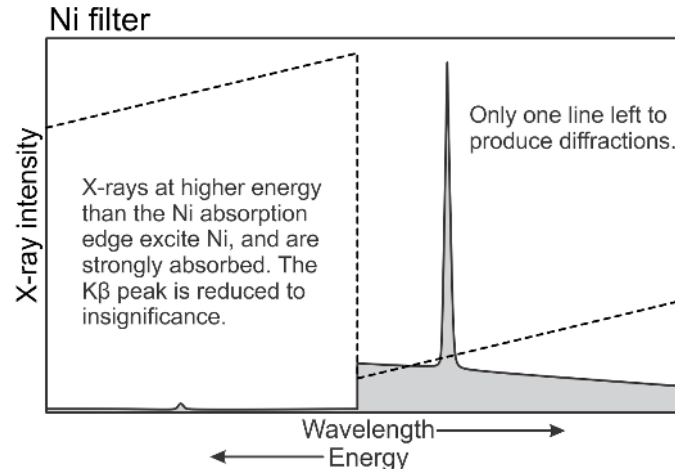
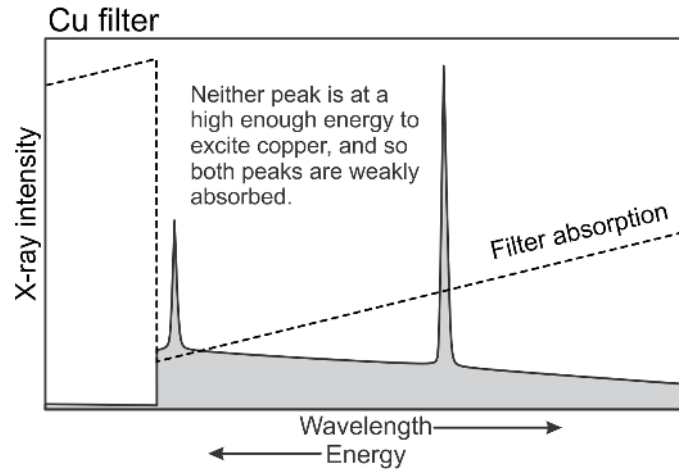
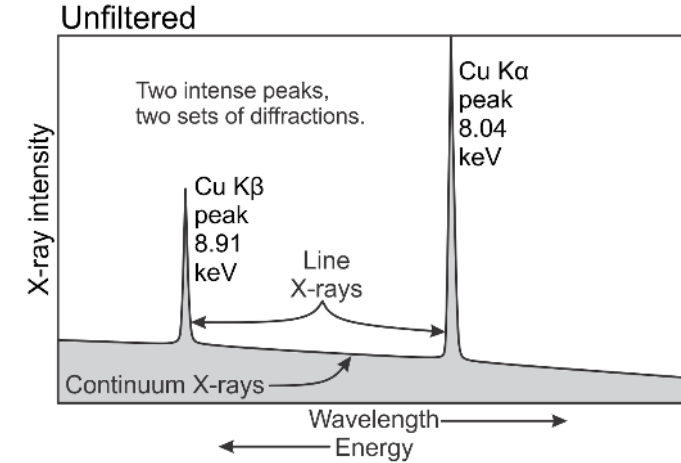
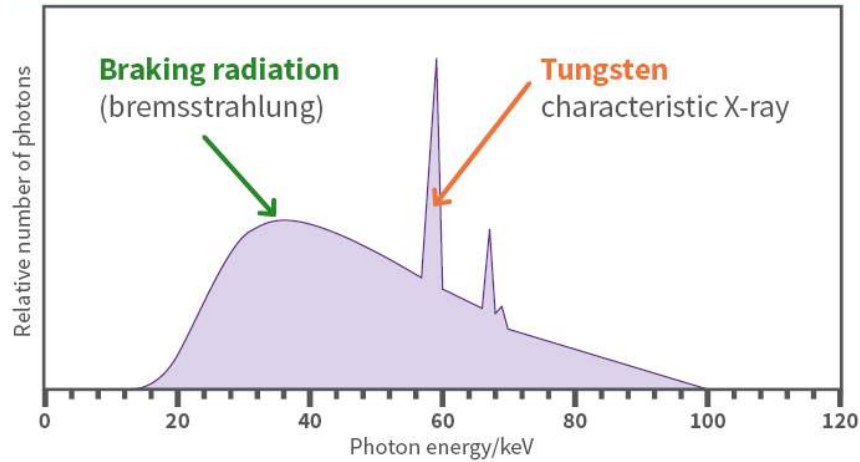
- Elektron lewat di dekat nukleus
⇒ diperlambat dan jalurnya dibelokkan. Energi yang hilang dipancarkan sebagai foton sinar-X bremsstrahlung
- Bremsstrahlung = Braking radiation
- Sekitar 80% dari populasi sinar-X dalam berkas sinar-X dihasilkan dengan cara ini



www.radiologymasterclass.co.uk

Spektrum sinar-X & Filter

<https://minerva.union.edu/>



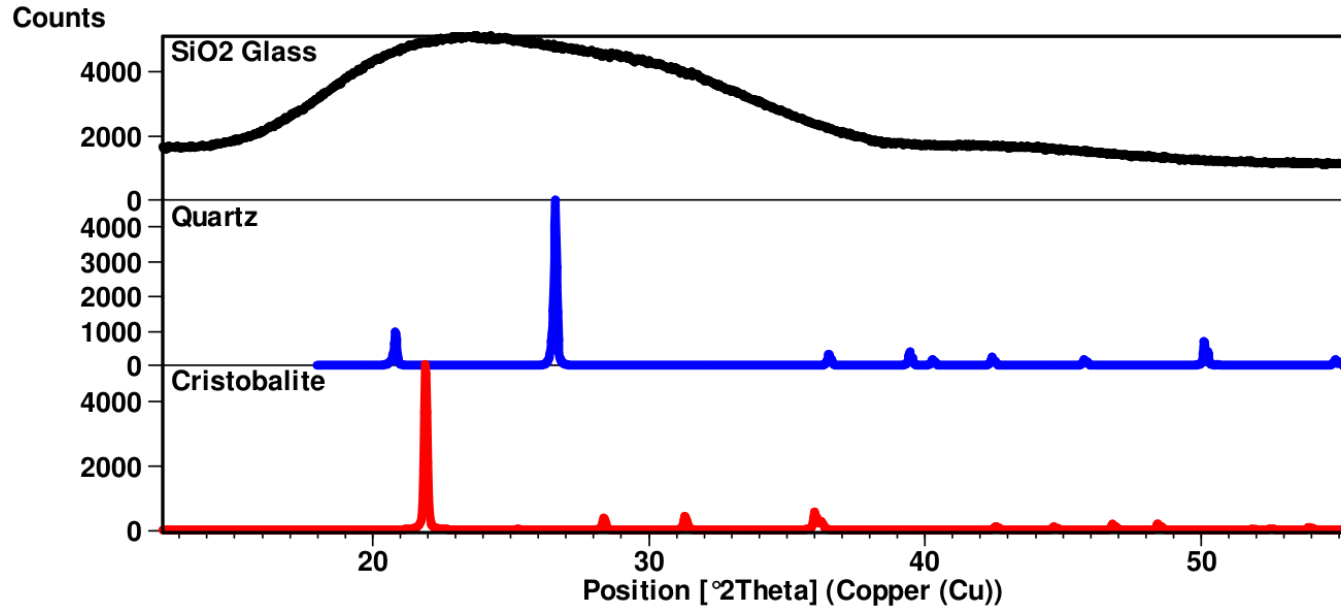
Difraksi sinar-X

- Difraksi terjadi ketika cahaya dihamburkan oleh susunan periodik dengan orde jarak jauh, menghasilkan interferensi konstruktif pada sudut tertentu.
- Elektron dalam atom secara koheren menyebarkan cahaya.
 - Setiap atom adalah penghambur titik yang koheren
 - Kekuatan atom dalam menghamburkan cahaya sebanding dengan jumlah elektron di sekitar atom.
- Atom-atom dalam kristal tersusun periodik, sehingga dapat mendifraksikan cahaya.

Difraksi sinar-X

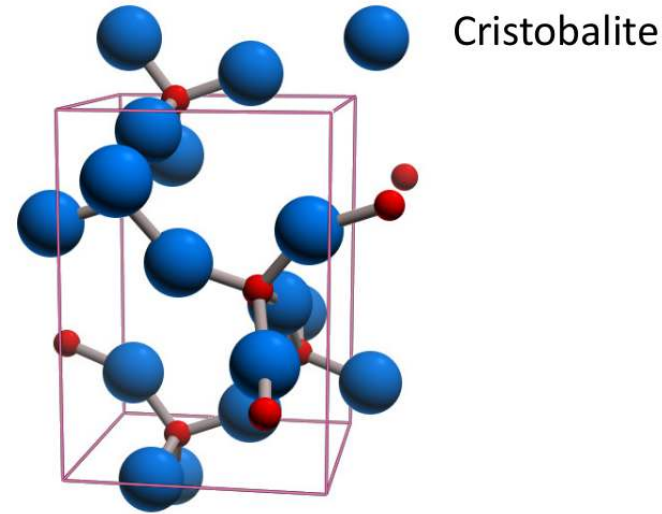
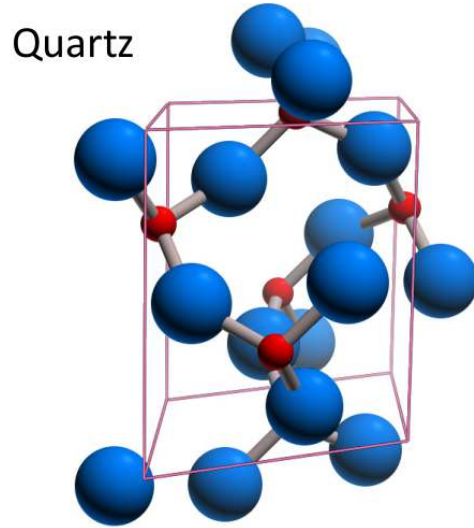
- Panjang gelombang sinar X mirip dengan jarak antar atom.
- Hamburan sinar-X dari atom menghasilkan pola difraksi, yang berisi informasi tentang susunan atom dalam kristal.
- Bahan amorf seperti kaca tidak memiliki susunan periodik dengan keteraturan jarak jauh, sehingga tidak menghasilkan pola difraksi.

Difraksi sinar-X



- Ketiga fase SiO_2 ini secara kimiawi identik
- Kuarsa dan kristobalit memiliki 2 struktur kristal berbeda
- Kaca amorf tidak memiliki orde atom jarak jauh dan karena itu hanya menghasilkan puncak hamburan yang luas

Difraksi sinar-X



- Pola difraksi adalah produk dari yang unik struktur kristal suatu bahan
- Struktur kristal menggambarkan susunan atom suatu bahan.
- Ketika atom disusun secara berbeda, pola difraksi yang berbeda dihasilkan (yaitu kuarsa vs kristobalit)

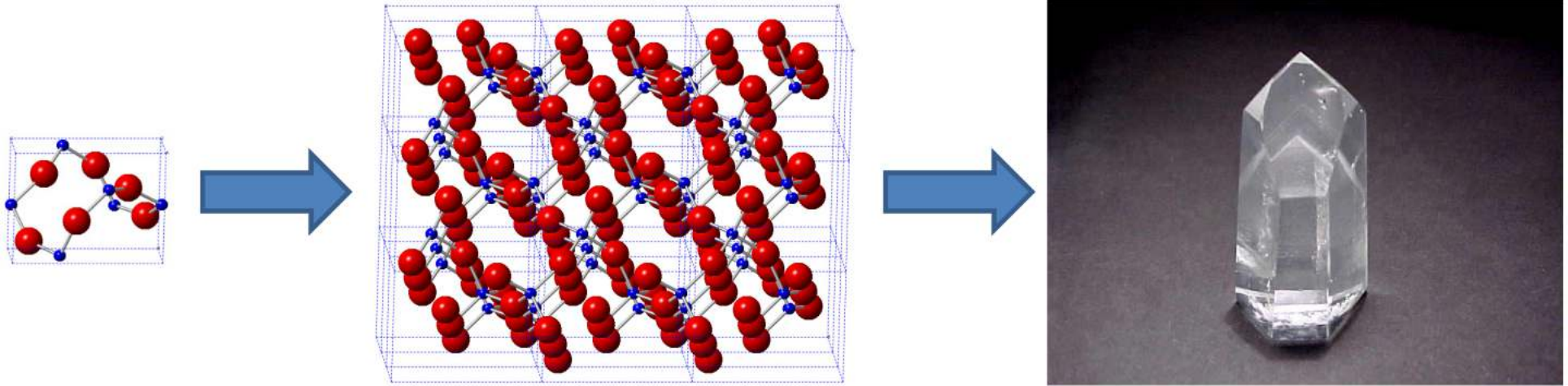
Difraksi sinar-X

- Bahan kristal dicirikan oleh susunan atom-atom yang teratur dalam jarak jauh.
- Sel satuan adalah unit berulang dasar yang mendefinisikan struktur kristal.
 - Sel satuan berisi simetri maksimum yang secara unik mendefinisikan struktur kristal.
 - Sel satuan mungkin mengandung lebih dari satu moleku

Difraksi sinar-X

Crystal System: hexagonal
Lattice Parameters:
 $4.9134 \times 4.9134 \times 5.4052 \text{ \AA}$
($90^\circ \times 90^\circ \times 120^\circ$)

- The crystal system describes the shape of the unit cell
- The lattice parameters describe the size of the unit cell
- The unit cell repeats in all dimensions to fill space and produce the macroscopic grains or crystals of the material

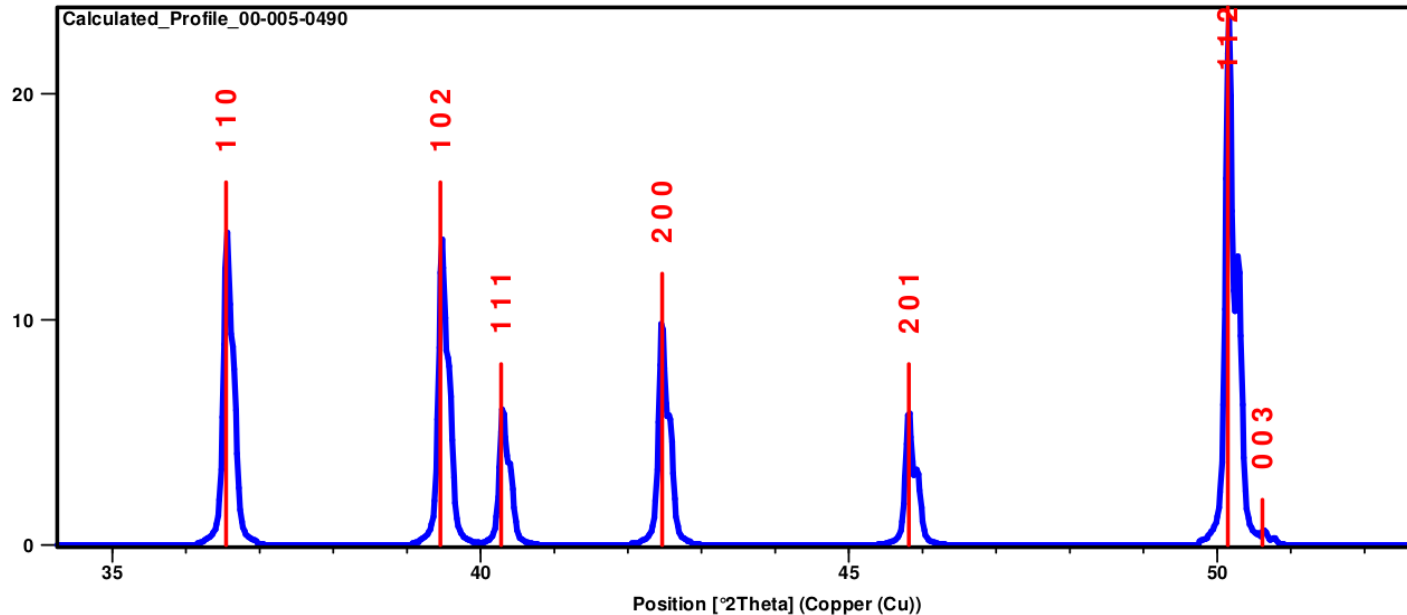


Difraksi sinar-X

- Struktur kristal fokus pada elemen simetri untuk menentukan susunan atom
- Simetri dalam struktur kristal adalah produk dari minimalisasi energi dalam susunan atom
- Simetri dalam struktur kristal sering menghasilkan simetri dalam sifat dan perilaku material

Indeks Miller

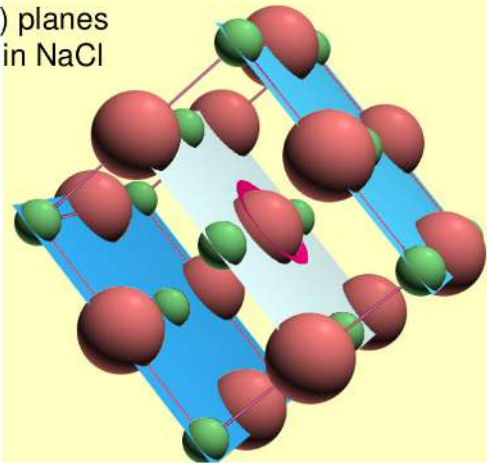
- Indeks Miller (hkl) digunakan untuk mengidentifikasi bidang atom yang berbeda
- Puncak difraksi yang diamati dapat dikaitkan dengan bidang atom membantu dalam menganalisis struktur atom dan struktur mikro sampel



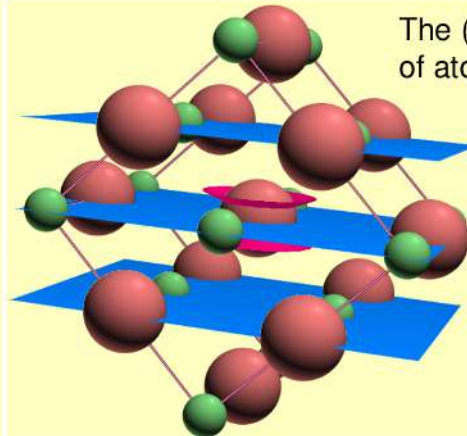
Indeks Miller

- Indeks Miller (hkl) menentukan kebalikan (resiprok) dari perpotongan aksial
- d_{hkl} adalah vektor yang memanjang dari titik asal ke bidang (hkl) dan normal ke (hkl)
- Vektor d_{hkl} digunakan dalam hukum Bragg untuk menentukan di mana puncak difraksi akan diamati

The (200) planes of atoms in NaCl

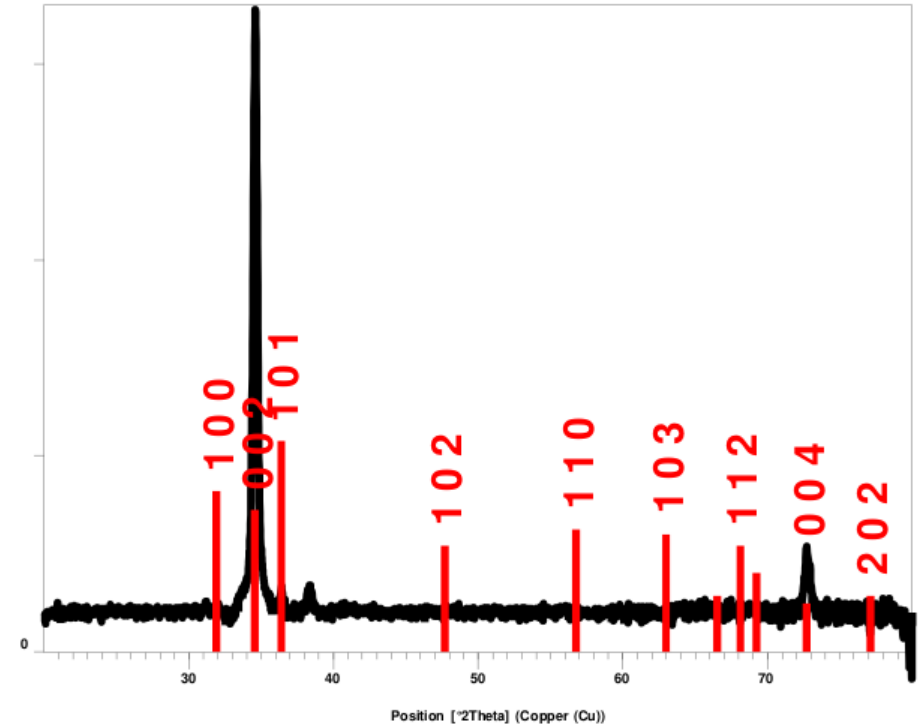


The (220) planes of atoms in NaCl



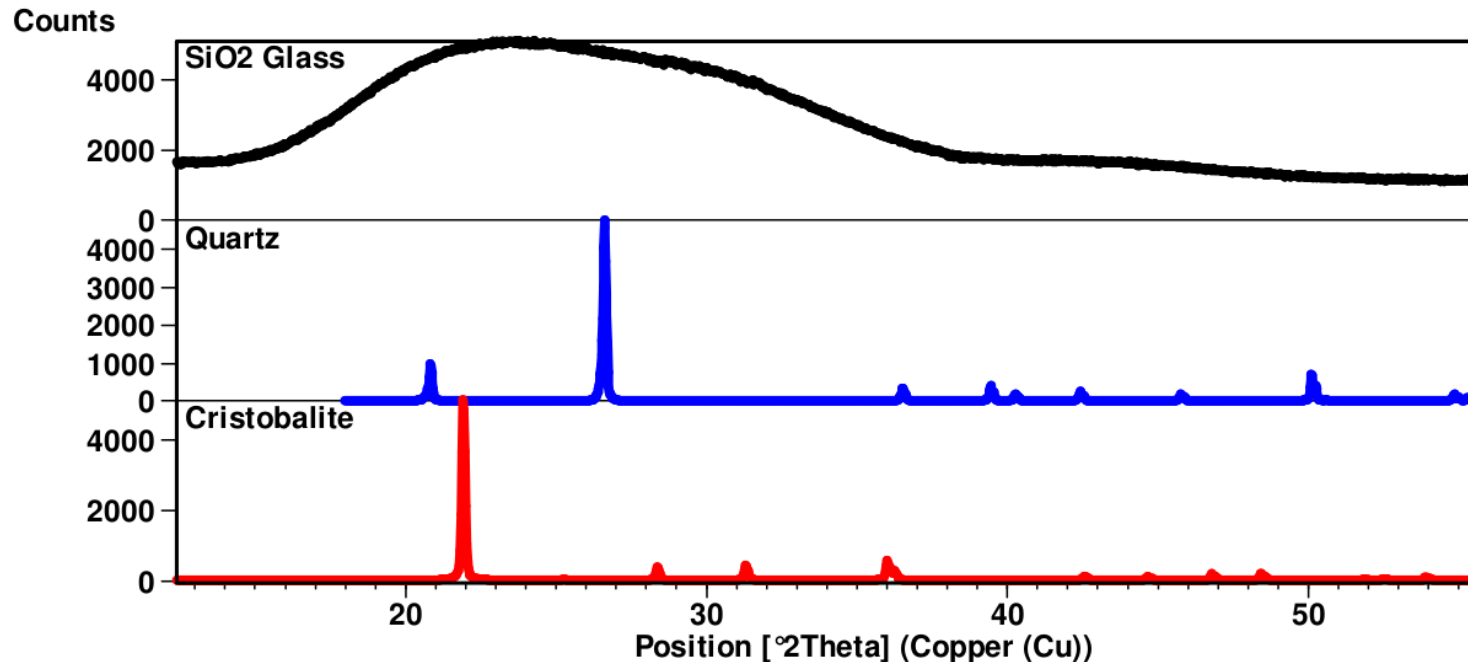
Indeks Miller

- (hkl) parallel dg (n^*h n^*k n^*l)
 - Contoh (110) // (220) // (330) // (440)
- Bidang ortogonal jika $(hkl) \cdot (h'k'l') = 0$
- Beberapa bidang bisa equivalen karena simetri
 - kubus: (100) (010) and (001)
 - Famili bidang {100}
- [h00] parallel pada sumbu-a, [0k0] // b-axis, [00l] // c-axis



Posisi 2θ

- **Posisi dan intensitas puncak** dalam pola difraksi ditentukan oleh struktur kristal
- Posisi puncak difraksi direkam sebagai sudut detektor, 2θ .

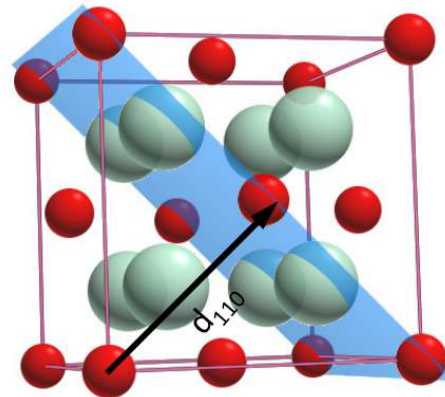


Posisi 2θ

- **Posisi puncak difraksi** ditentukan oleh jarak antara bidang paralel atom.
- Hukum Bragg menghitung sudut di mana interferensi konstruktif dari sinar-X yang dihamburkan oleh bidang atom yang sejajar akan menghasilkan puncak difraksi.
- d_{hkl} adalah vektor yang ditarik dari asal sel satuan untuk memotong bidang kristalografi (hkl) pada sudut 90° .
- d_{hkl} adalah fungsi geometris dari ukuran dan bentuk sel satuan

Bragg's Law

$$\lambda = 2d_{hkl} \sin \theta$$



Intensitas

- Intensitas puncak difraksi ditentukan oleh susunan atom di seluruh kristal

$$I_{hkl} \propto |F_{hkl}|^2$$

$$F_{hkl} = \sum_{j=1}^m N_j f_j \exp[2\pi i(hx_j + ky_j + lz_j)]$$

- Faktor struktur F_{hkl} menjumlahkan hasil hamburan dari semua atom dalam sel satuan untuk membentuk puncak difraksi dari bidang (hkl) atom

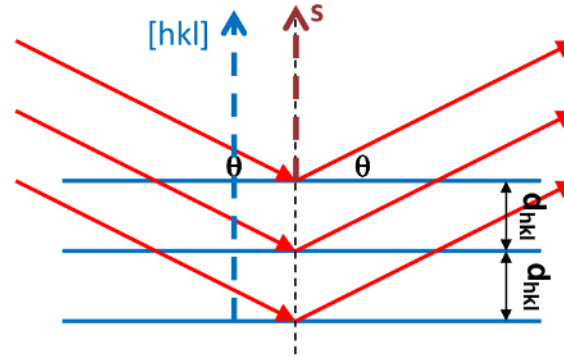
Intensitas

Amplitudo dari sinar yang dihamburkan ditentukan oleh:

- dimana atom berada pada bidang atom $\Rightarrow$ ini dinyatakan dengan koordinat pecahan $x_j y_j z_j$
- atom apa yang ada di bidang atom
 - faktor hamburan f_j mengkuantifikasi efisiensi hamburan sinar-X di setiap sudut oleh kelompok elektron di setiap atom
 - N_j adalah pecahan dari setiap posisi ekuivalen yang ditempati oleh atom j

Intensitas

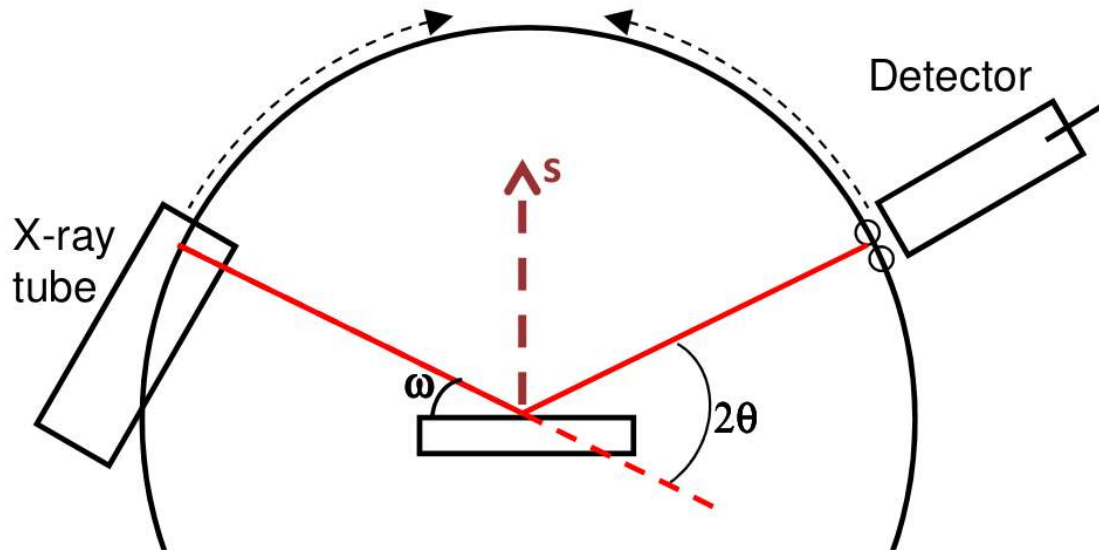
$$\lambda = 2d_{hkl} \sin \theta$$



- Untuk bidang atom yang sejajar, dengan ruang d_{hkl} di antara bidang-bidang tersebut, interferensi konstruktif hanya terjadi jika hukum Bragg dipenuhi.
- Bidang normal $[hkl]$ harus sejajar dengan vektor difraksi s
 - Diffraction vector s : the vector that bisects the angle between the incident and diffracted beam

Bragg-Brentano geometry

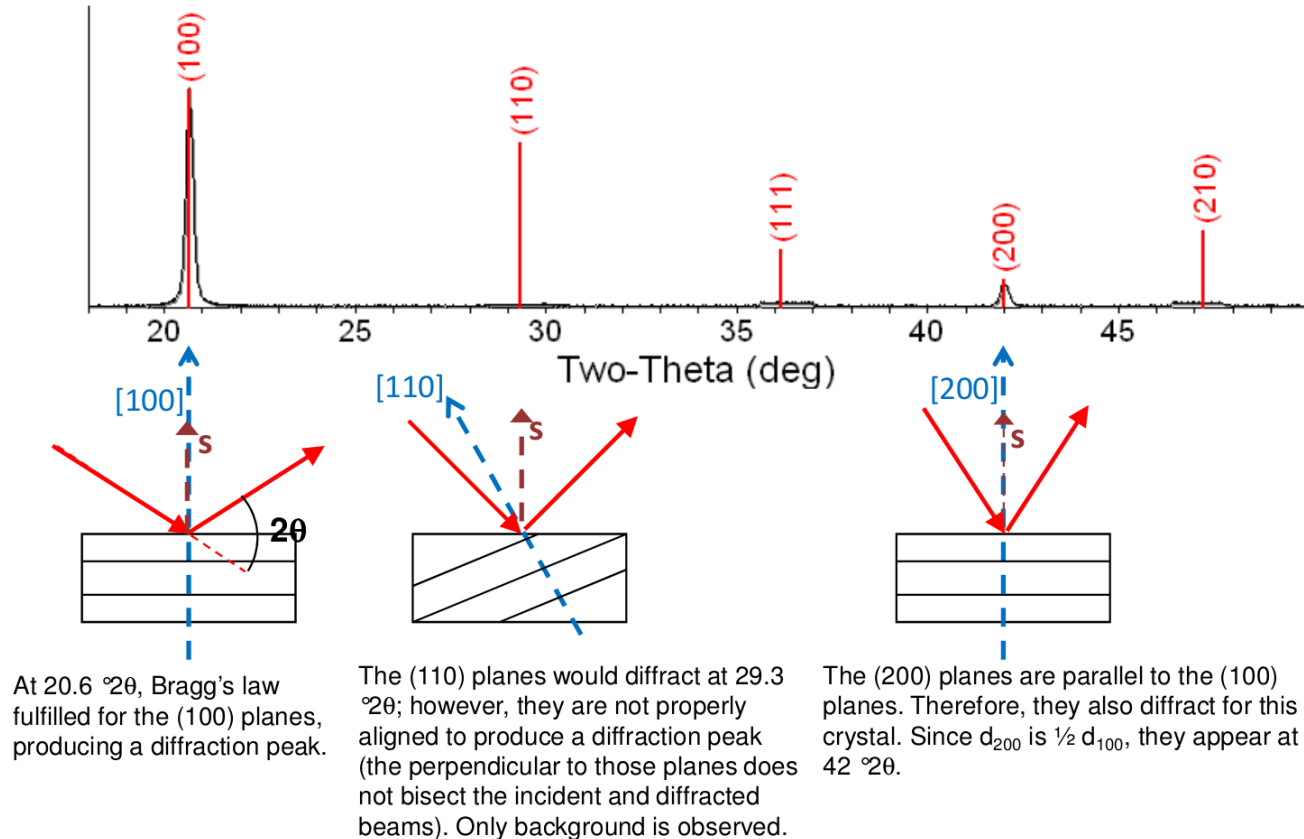
- Rigaku H3R $\Rightarrow$ tabung diam, sampel berputar .
- PANalytical X'Pert Pro $\Rightarrow$ sampel diam dan tabung berputar



Dalam geometri Bragg-Brentano, vektor difraksi (s) selalu normal terhadap permukaan sampel.

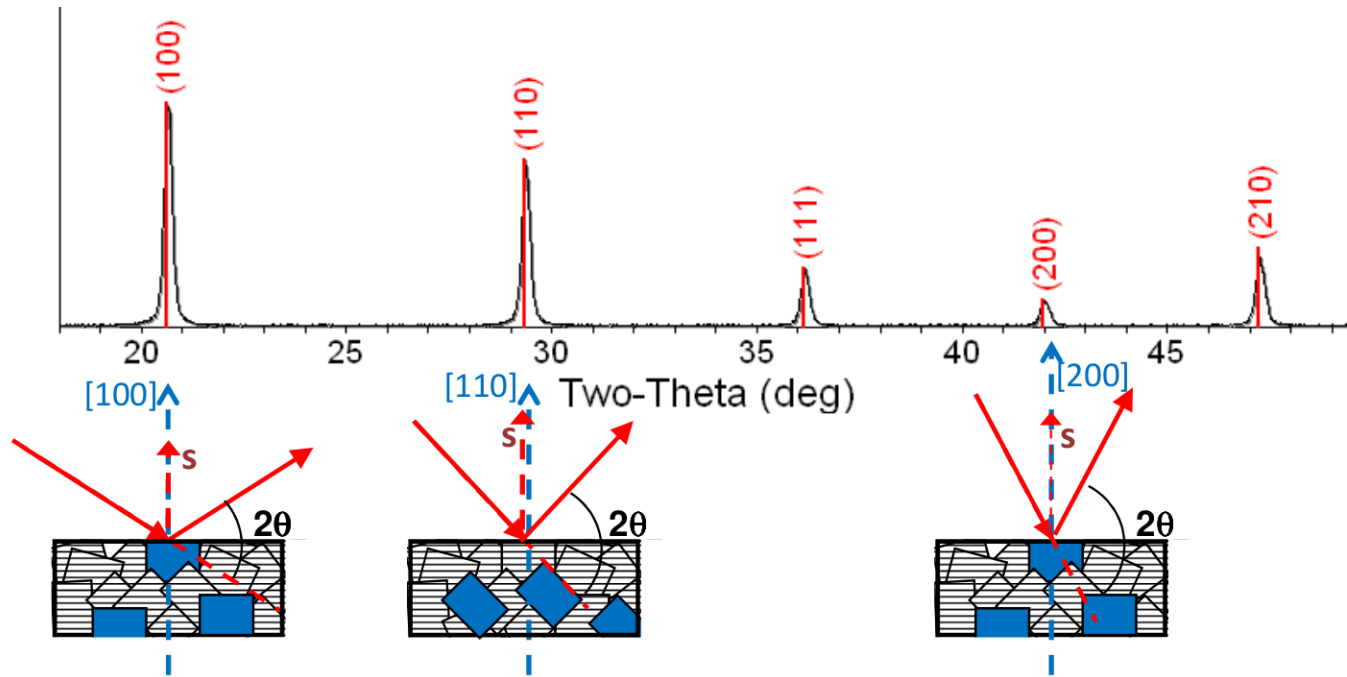
Pola XRD

Spesimen single crystal dalam difraktometer Bragg-Brentano hanya akan menghasilkan satu keluarga puncak dalam pola difraksi.



Pola XRD

- Sampel polikristalin harus mengandung ribuan kristal.
- Oleh karena itu, semua puncak difraksi yang mungkin harus diamati.

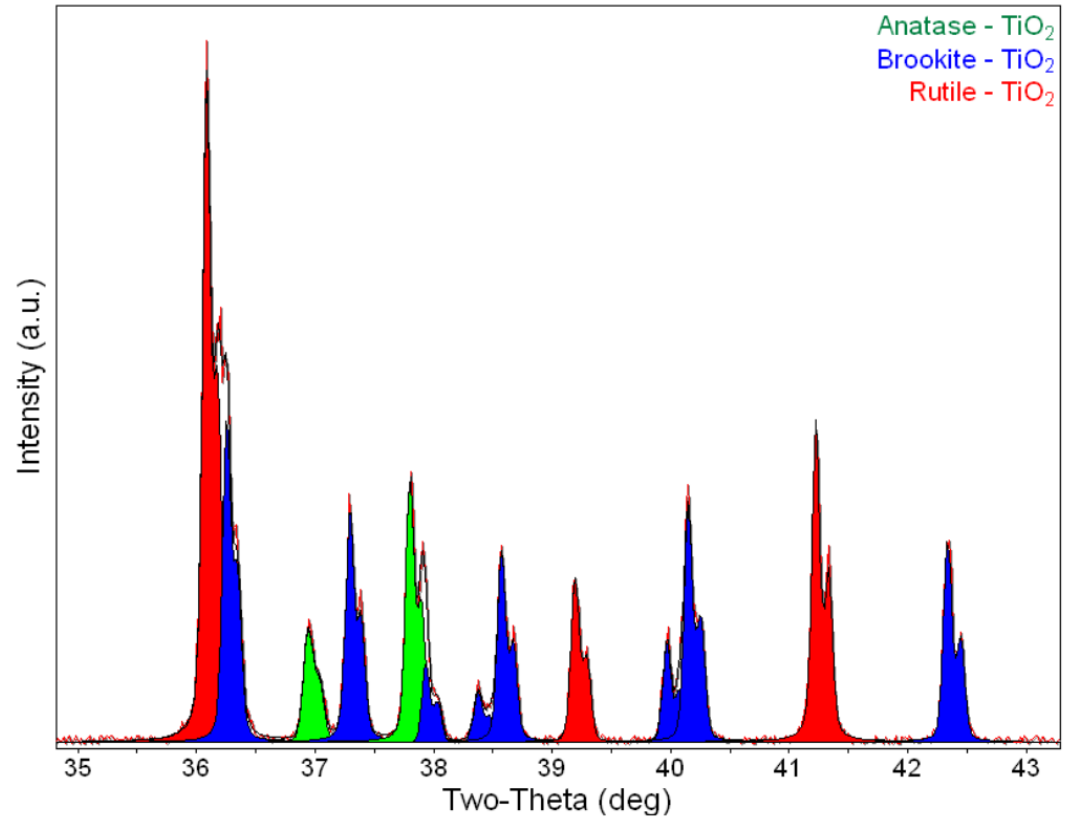


Aplikasi XRD

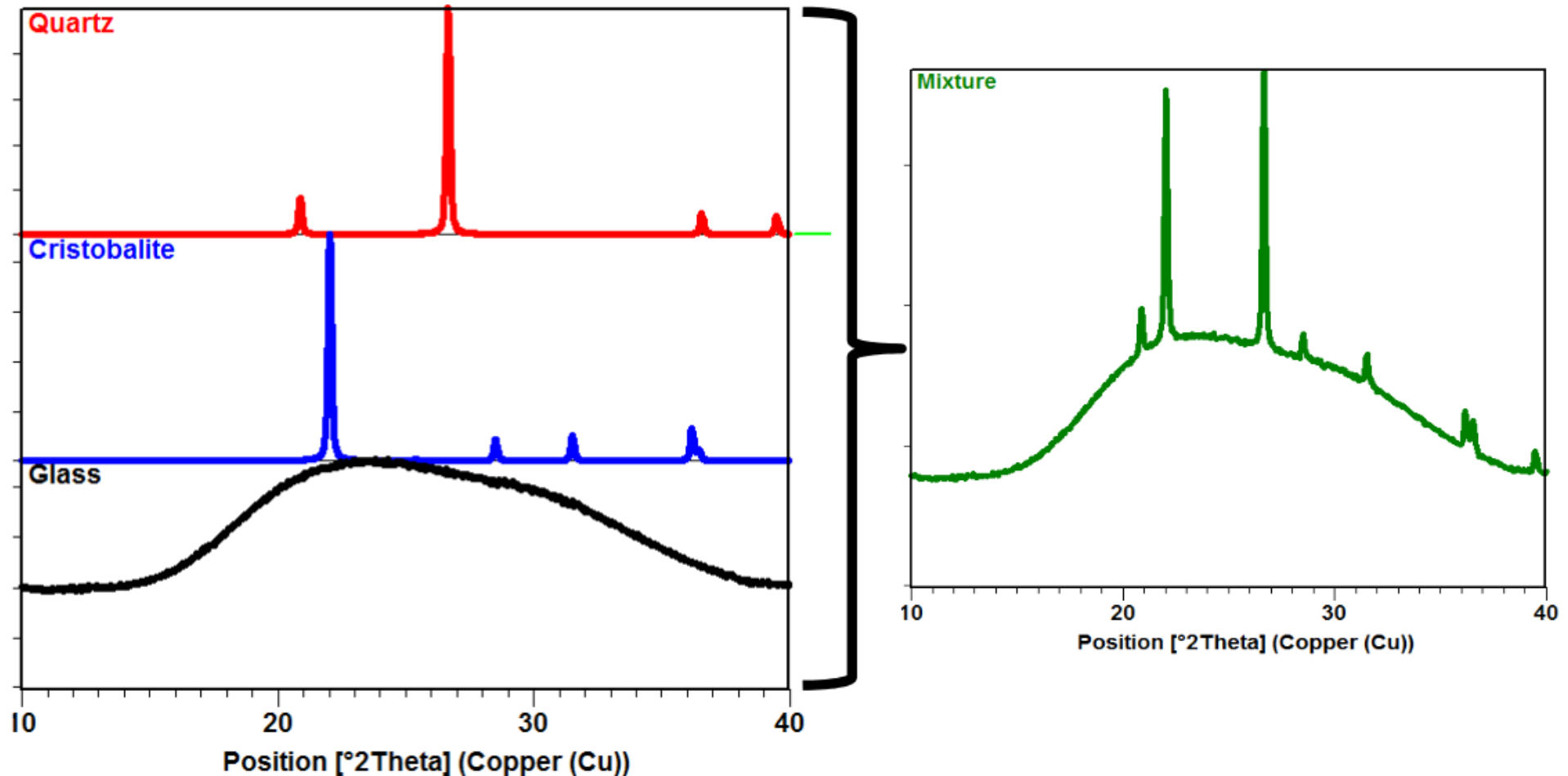
- Phase Composition
- Unit cell lattice parameters and Bravais lattice symmetry
- Residual Strain (macrostrain)
- Crystal Structure
- Crystallite Size and Microstrain

Phase Identification

- Pola difraksi untuk setiap fase sama uniknya dengan sidik jari Anda
- Fasa dengan komposisi kimia yang sama dapat memiliki pola difraksi yang sangat berbeda.
- Gunakan posisi dan intensitas relatif dari serangkaian puncak untuk mencocokkan data eksperimen dengan pola referensi dalam database



Pola difraksi campuran adalah jumlah setiap fase



Unit Cell Lattice Parameter Refinement

- Dengan mengukur posisi puncak secara akurat pada rentang 2θ yang panjang, Anda dapat menentukan parameter kisi sel satuan dari fase dalam sampel Anda

Cubic:

$$\frac{1}{d^2} = \frac{h^2 + k^2 + l^2}{a^2}$$

Tetragonal:

$$\frac{1}{d^2} = \frac{h^2 + k^2}{a^2} + \frac{l^2}{c^2}$$

Hexagonal:

$$\frac{1}{d^2} = \frac{4}{3} \left(\frac{h^2 + hk + k^2}{a^2} \right) + \frac{l^2}{c^2}$$

Rhombohedral:

$$\frac{1}{d^2} = \frac{(h^2 + k^2 + l^2) \sin^2 \alpha + 2(hk + kl + hl)(\cos^2 \alpha - \cos \alpha)}{a^2(1 - 3 \cos^2 \alpha + 2 \cos^3 \alpha)}$$

Orthorhombic:

$$\frac{1}{d^2} = \frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} + \frac{l^2}{c^2}$$

Monoclinic:

$$\frac{1}{d^2} = \frac{1}{\sin^2 \beta} \left(\frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2 \sin^2 \beta}{b^2} + \frac{l^2}{c^2} - \frac{2hl \cos \beta}{ac} \right)$$

$$S_{11} = b^2 c^2 \sin^2 \alpha$$

$$S_{22} = a^2 c^2 \sin^2 \beta$$

$$S_{33} = a^2 b^2 \sin^2 \gamma$$

Triclinic:

$$\frac{1}{d^2} = \frac{1}{V^2} (S_{11}h^2 + S_{22}k^2 + S_{33}l^2 + 2S_{12}hk + 2S_{23}kl + 2S_{13}hl) \quad \text{where}$$

$$S_{12} = abc^2(\cos \alpha \cos \beta - \cos \gamma)$$

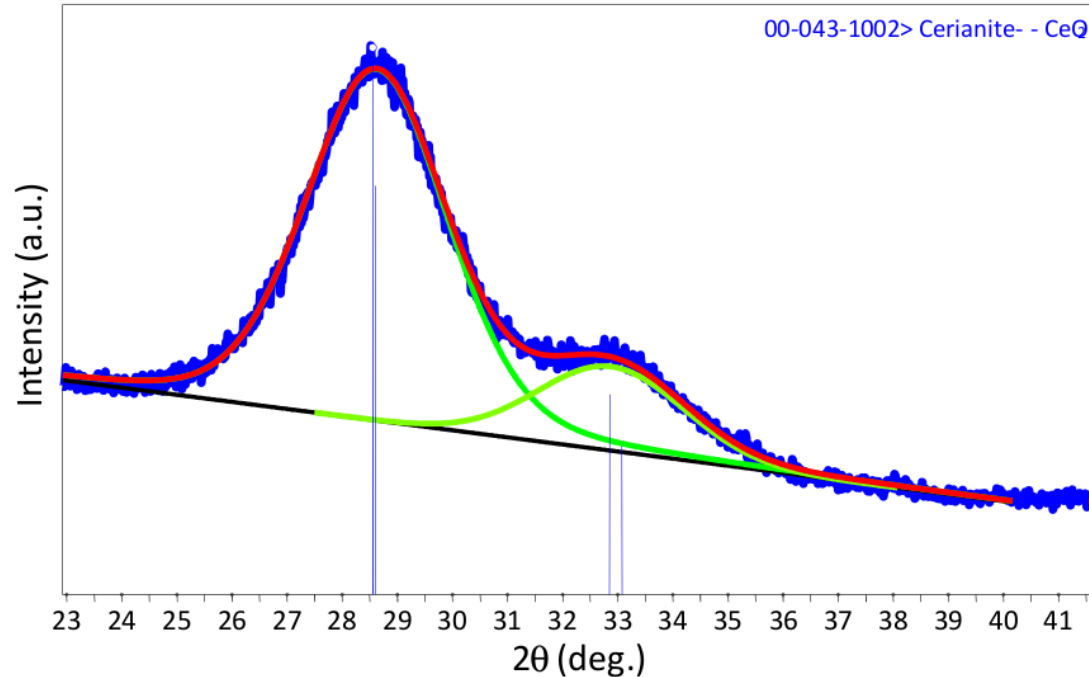
$$S_{23} = a^2 bc(\cos \beta \cos \gamma - \cos \alpha)$$

$$S_{13} = ab^2 c(\cos \gamma \cos \alpha - \cos \beta)$$

Crystallite Size and Microstrain

Pelebaran pucak dapat diakibatkan karena

- Perubahan ukuran kristal (Scherrer equation)
- Microstrain (Williamson-Hall plot)



$$B(2\theta) = \frac{K\lambda}{L \cos \theta}$$

Available Free Software

- GSAS- Rietveld refinement of crystal structures
- FullProf- Rietveld refinement of crystal structures
- Rietan- Rietveld refinement of crystal structures

- PowderCell- crystal visualization and simulated diffraction patterns
- JCryst- stereograms

Tugas

Diberikan data struktur kristal hexagonal wurtzite (002) dengan rasio parameter kisi $c/a = 1,633$. Tentukan secara manual

- 1) Jarak bidang kristal (d) dengan hukum Bragg
- 2) Nilai parameter kisi c dan a untuk hexagonal
- 3) Ukuran kristal (hitung FWHM terlebih dahulu)

Dipersilakan bagi mahasiswa yang bisa menganalisa dengan free software (silakan berselancar di internet).